中南大学流体力学试卷解答

2014 -- 2015 学年 1 学期　　时间 100 分钟　　2014 年 09 月 13 日

流体力学　课程　　40（32）学时　　2.5（2.0）学分　　考试形式：闭（开）卷

专业年级：土木 2012 级各班（含天佑班、试验班）（闭卷）　总分 100 分占总评成绩 70 %

资生院、资安院 2012 级选修流体力学的同学（开卷）

一、简答题（本题共 10 分，每小题 5 分）

1、简述雷诺数的力学意义。某串联管路，两断面直径之比 $\frac{d_1}{d_2}=\frac{2}{1}$，则它们的雷诺数之比 $\frac{\mathrm{Re}_1}{\mathrm{Re}_2}=?$

答：雷诺数的力学意义是：惯性力与粘滞力作用的对比。当 $\frac{d_1}{d_2}=\frac{2}{1}$ 时，$\frac{\mathrm{Re}_1}{\mathrm{Re}_2}=\frac{1}{2}$。

2、简述明渠均匀流的特征。在明渠非恒定流中可否形成明渠非恒定均匀流？

答：明渠均匀流的特征是：等深流动、等速流动、总水头线平行于水面线平行于渠底线（三线平行）。在明渠非恒定流中不可能形成明渠非恒定均匀流。

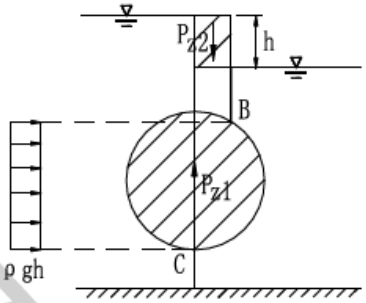
二、作图题（本题共 10 分，每问 5 分）

绘出图中圆柱体上（注意 B、C 不在同一条铅垂线上）：

1、水平水压力的流体静压强分布图，并标出端点的大小；

2、铅垂水压力的压力体图，标出各铅直分力的方向。

上面两问均需作出叠加后的最后结果。

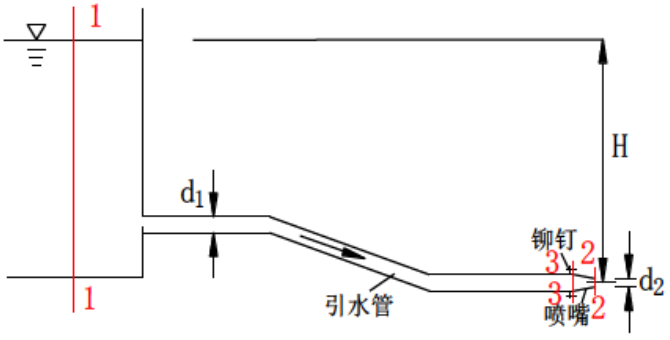


三、计算题（本题共 80（或 65）分）

1、有一冲击式水轮机的引水管道如图，管径 $d_1=20cm$。管道末端接一圆锥形收缩喷嘴，喷嘴末端直径 $d_2=10cm$。管道及喷嘴的水头损失分别为 $h_{w1}=0.37\frac{v^2}{2g}$ 及 $h_{w2}=0.08\frac{v^2}{2g}$（$v$ 均为喷嘴出口流速）。当水头 $H=16m$ 时，求：

（1）通过管道的流量；

（2）连接喷嘴的铆钉上所受的总拉力。（本题 20 分）



解：（1）求通过管道的流量；

对水池断面 1、出口断面 2 列写伯努利方程：

$$H=\frac{\alpha v^2}{2g}+h_{w1}+h_{w2}$$

$$H=\frac{v^2}{2g}+\frac{0.37v^2}{2g}+\frac{0.08v^2}{2g}=1.45\frac{v^2}{2g}$$

$$v=\sqrt{\frac{2gH}{1.45}}=\sqrt{\frac{19.6\times16}{1.45}}=14.7063m/s$$

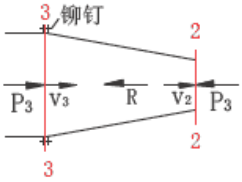
$$Q=\frac{1}{4}\pi d_2^2 v=\frac{1}{4}\pi\times0.1^2\times14.7063=0.1155m^3/s$$

（2）连接喷嘴的铆钉上所受的总拉力。

1）先求喷嘴进口断面 3 的流速：

$$v_3=\frac{A_2}{A_3}v_2=(\frac{d_2}{d_3})^2v_2=(\frac{10}{20})^2v_2=\frac{1}{4}v_2=0.25\times14.7063=3.6766m/s$$

2）再求喷嘴进口断面 3 的压强与压力：



对 3、2 列写能量方程：

$$\frac{p_3}{\rho g}+\frac{\alpha_3v_3^2}{2g}=\frac{\alpha_2v_2^2}{2g}+h_{w2}$$

$$\frac{p_3}{\rho g}=\frac{\alpha_2v_2^2}{2g}-\frac{\alpha_3v_3^2}{2g}+\frac{0.08v_2^2}{2g}=(1-\frac{1}{16}+0.08)\frac{v_2^2}{2g}=1.0175\frac{v_2^2}{2g}=11.2276m$$

$$p_3=9.8\times11.2276=110.0303kN/m^2$$

$$P_3=p_3\frac{\pi}{4}d_3^2=110.0303\times\frac{\pi}{4}\times0.2^2=3.4568kN$$

3）最后求铆钉上所受的总拉力：

取喷嘴段水体控制体，对 3、2 列写沿流向的动量方程：

$$P_3-P_2-R=\rho Q(\beta_2v_2-\beta_1v_1)$$

$$R=P_3-P_2-\rho Q(\beta_2v_2-\beta_1v_1)$$

$$\because p_2=0,\therefore P_2=0$$

$$\mathrm{R}=P_3-\rho Q(v_2-\frac{1}{4}v_2)=P_3-\frac{3}{4}\rho Qv_2$$

$$=3.4567-\frac{3}{4}\times1\times0.1155\times14.7063=2.1827kN$$

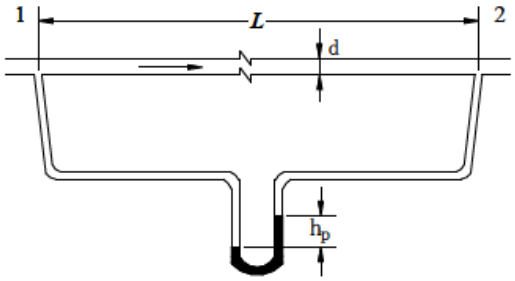
所以，铆钉上所受的总拉力为 *2.1827kN*，方向与流向相反。

2、已知细管直径 $d=6mm$，测量段长 $L=2m$。实测油的流量 $Q=75cm^3/s$，水银压差计的读数 $h_p=32cm$，油的密度 $\rho=900\,kg/m^3$。试求：

（1）油的运动粘度 ν 和动力粘度 μ；

大学资料帮手

（2）液流作用于管壁的切应力τ_0。（本题 20 分）



解：（1）求油的运动粘度ν和动力粘度μ：

对断面 1、2 列写能量方程，化简得

$$h_f=\frac{p_1}{\rho g}-\frac{p_2}{\rho g}$$

由连通器原理得：$p_1-p_2=(\rho_p-\rho)gh_p$

代入上式，得：$h_f=(\frac{\rho_p}{\rho}-1)h_p=(\frac{13600}{900}-1)\times 0.32m=4.5156m$

流速 $v=\frac{4Q}{\pi d^2}=\frac{4\times 75\times 10^{-6}}{3.14\times 6^2\times 10^{-6}}=2.6526m/s$

假设细管中的流动为层流 $\lambda=\frac{64}{\mathrm{Re}}$

由达西公式：$h_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}=\frac{64\nu}{vd}\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}$

变形得：$\nu=h_f\frac{2gd^2}{64lv}=4.5156\times\frac{2\times 9.8\times(0.006)^2}{64\times 2\times 2.6526}m^2/s=9.3841\times 10^{-6}m^2/s$

$$\mu=\rho\nu=900\times 9.3841\times 10^{-6}=8.4457\times 10^{-3}Pa\cdot s$$

校核流态：$\mathrm{Re}=\frac{vd}{\nu}=\frac{2.6526\times 0.006}{9.3841\times 10^{-6}}=1696.0<2000$

确为层流，计算成立。

方法二：分步求解：$\lambda=\frac{2gdh_f}{lv^2}=\frac{2\times 9.8\times 0.006\times 4.5156}{2\times 2.6526^2}=0.0377$

$$\mathrm{Re}=\frac{64}{\lambda}=\frac{64}{0.0377}=1696$$

$$\nu=\frac{vd}{\mathrm{Re}}=\frac{2.6526\times 0.006}{1696}=9.3841\times 10^{-6}m^2/s$$

（2）求液流作用于管壁的切应力τ_0：

水力半径：$R=\frac{d}{4}=\frac{0.006}{4}=1.5\times 10^{-3}m$

水力坡度：$J=\frac{h_f}{L}=\frac{4.5156}{2}=2.2578$

代入均匀流基本方程：$\tau_0=\rho gRJ=900\times 9.8\times 1.5\times 10^{-3}\times 2.26=29.87N/m^2$

水印

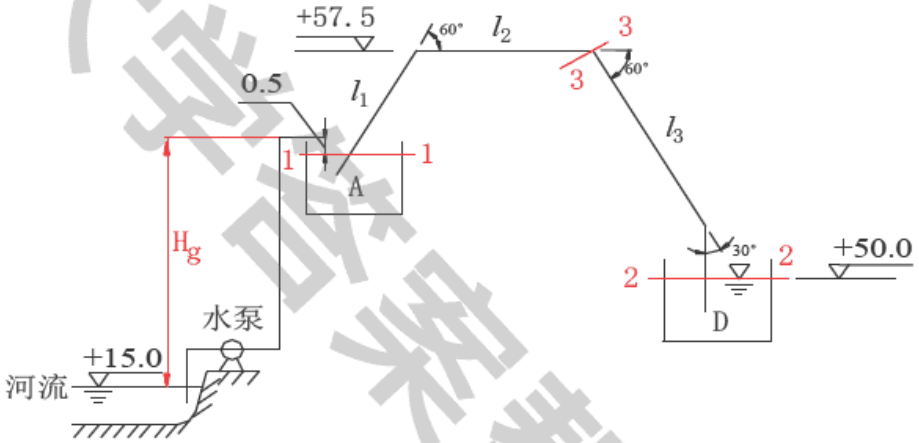
3、如图，某工地采用水泵和虹吸管共同临时供水。已知管长$l_1+l_2+l_3=10+20+30=60\text{m}$，管径$d=150mm$，沿程阻力系数$\lambda=0.03$，局部阻力系数为$\zeta_{进口}=0.5$，$\zeta_{60°}=0.15$，$\zeta_{30°}=0.1$，虹吸管流量为$Q=30l/s$，水泵出水口比$A$池内液面高$0.5m$，其余各参数见图。求：

（1）A池液面高程∇_A；

（2）若水泵供水系统吸水管$h_{w吸}$=$0.2m$，压水管$h_{w压}$=$2.8m$，水泵的扬程H_t为多少时才能满足供水要求？

（3）当最大容许真空度$[h_v]=7m$水柱高时，校核虹吸管能否正常发生虹吸？。（本题25分）

解：



（1）A池液面高程∇_A

$$v=\frac{4Q}{\pi d^2}=\frac{4\times0.03}{\pi\times0.15^2}=1.6977m/s$$

题中：因出口流入大水池，由圆管突扩局部水头损失计算公式知$\zeta_{出口}=1$；

选海拔高度±0.00为基准面，对A、D池液面1—1、2—2列写能量方程：

$$\nabla_A=\nabla_D+(\lambda\frac{l_1+l_2+l_3}{d})\frac{v^2}{2g}+(\zeta_{进口}+2\zeta_{60°}+\zeta_{30°}+\zeta_{出口})\frac{v^2}{2g}$$

$$=50+(0.03\times\frac{10+20+30}{0.15}+0.5+2\times0.15+0.10+1)\frac{1.6977^2}{2\times9.8}$$

$$=50m+2.0439m=52.0439m$$

或：$h_w=(0.03\times\frac{10+20+30}{0.15}+0.5+2\times0.15+0.10+1)\frac{1.6977^2}{2\times9.8}=2.0439m$

大学改革都是

即：∇_A与∇_D之间的水位差为2.0439m。

（2）求水泵的扬程H_t

水泵的提水高度：$H_g=52.0439-15.0+0.5=37.5439m$

水泵的扬程：$H_t=H_g+h_w=H_g+h_{w吸}+h_{w压}$=37.5439+0.2+2.8=40.5439m

（3）校核虹吸管能否正常发生虹吸

解法一：

选取真空度最大的断面3－3（即位置高度最高、水头损失最大的断面3—3处，并偏于安全地认为此处弯头的局部水头损失已全部发生），以海拔高度±0.00为基准面，对A池液面1－1与3－3列写能量方程：

$$\nabla_A=\nabla_3+\frac{p_3}{\rho g}+(\alpha+\lambda\frac{l_1+l_2}{d}+\zeta_{进口}+2\zeta_{60°})\frac{v^2}{2g}$$

$$h_v=-\frac{p_3}{\rho g}=\nabla_3-\nabla_A-(\alpha+\lambda\frac{l_1+l_2}{d}+\zeta_{进口}+2\zeta_{60°})\frac{v^2}{2g}$$

$$=57.5-52.0439+(1+0.03\times\frac{10+20}{0.15}+0.5+2\times0.15)\times\frac{1.6977^2}{2\times9.8}$$

=5.4561+1.1469

$=6.6030m<[h_v]=7.0m$

虹吸能正常发生。

或：$h_{w1\text{-}3}=(0.03\times\frac{10+20}{0.15}+0.5+2\times0.15)\frac{1.6977^2}{2\times9.8}=0.9999m$

$$h_v=-\frac{p_3}{\rho g}=\nabla_3-\nabla_A+\frac{\alpha v^2}{2g}+h_{w1-3}$$

$$=57.5-52.0439+0.1470+0.9999$$

$$=6.6030m<[h_v]=7.0m$$

解法二：

同样选取真空度最大的断面3－3，以海拔高度±0.00为基准面，对3－3与D池液面2－2列写能量方程：

$$\nabla_3+\frac{p_3}{\rho g}+\frac{\alpha v^2}{2g}=\nabla_D+h_{w3-D}$$

$$h_v=-\frac{p_3}{\rho g}=\nabla_3-\nabla_D+\frac{\alpha v^2}{2g}-(\lambda\frac{l_3}{d}+\zeta_{30°}+\zeta_{出口})\frac{v^2}{2g}$$

大学答案帮手

$$=57.5-50+(1-0.03\times\frac{30}{0.15}-0.10-1)\times\frac{1.6977^2}{2\times9.8}$$
$$=7.5-0.8970=6.6030m<[h_v]=7.0m$$

虹吸能正常发生。

或：$h_{w3-D}=(0.03\times\frac{30}{0.15}+0.10+1)\frac{1.6977^2}{2\times9.8}=1.0440m$

$$h_v=-\frac{p_3}{\rho g}=\nabla_3-\nabla_D+\frac{\alpha v^2}{2g}\text{-}h_{w3-D}$$

$$=57.5-50+0.1470-1.0440$$
$$=6.6030m<[h_v]=7.0m$$

4、一条长而直的矩形断面明渠，粗糙系数 *n=0.02*，底宽 *b=5m*，当流量 *Q=40m³/s* 时，正常水深 $h_0=2m$。试用 3 种方法判断明渠水流流态。（本题 15 分）（本题仅限土木院流体力学 40*h* 的同学做，资生院、资安院同学不做）

解：（1）用临界水深 h_k 判别

$$q=\frac{Q}{b}=\frac{40}{5}=8m^2/s$$
$$h_k=\sqrt[3]{\frac{\alpha q^2}{g}}=\sqrt[3]{\frac{8^2}{9.8}}=1.8692m<h_0=2m$$

水流为缓流。

（2）用临界坡度 i_k 判别

临界流状态时：$A_k=bh_k=5\times1.8691=9.3459m^2$

$$\chi_k=b+2h_k=5+2\times1.8692=8.7384m$$

$$R_k=\frac{A_k}{\chi_k}=\frac{9.3459}{8.7384}=1.0695m$$

$$C_k=\frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}}=\frac{1}{0.02}\times1.0695^{\frac{1}{6}}=50.5633m/s^{\frac{1}{2}}$$

$$i_k=\frac{g\chi_k}{\alpha C_k^2B_k}=\frac{9.8\times8.7384}{1\times50.5633^2\times5}=\frac{40^2\times0.02^2}{9.35^2\times1.07^{4/3}}=0.006699$$

均匀流状态时：$A_0=bh_0=5\times2=10m^2$

$$\chi_0=b+2h_0=5+2\times2=9m$$

$$R_0=\frac{A_0}{\chi_0}=\frac{10}{9}=1.1111\text{m}$$

$$C_0=\frac{1}{n}R_0^{\frac{1}{6}}=\frac{1}{0.02}\times1.1111^{\frac{1}{6}}=50.8858m/s^{\frac{1}{2}}$$

$$i=\frac{Q^2}{A^2C^2R}=\frac{40^2}{10^2\times50.8858^2\times1.1111}=0.005561<i_k$$

水流为缓流。

（3）用弗劳德数 Fr 判别

$$v_0=\frac{Q}{A_0}=\frac{40}{10}=4\text{m/s}$$

$$F_r=\frac{v_0}{\sqrt{gh_0}}=\frac{4}{\sqrt{9.8\times2}}=0.9035<1$$

水流为缓流。

（4）用临界流速 v_k 判别

$$v_k=\frac{Q}{A_K}=\frac{40}{5\times1.8692}=4.2799\text{m/s}>v_0\text{V}$$

水流为缓流。

（5）用干扰波波速 c 判别

$$c=\sqrt{gh_0}=\sqrt{9.8\times2}=4.4271m/s>v_0$$

水流为缓流。

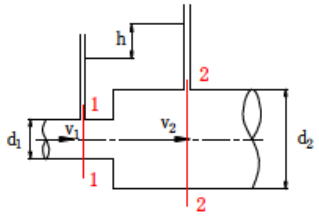
四、证明题（本题共 15 分）（本题仅限资生院、资安院流体力学 32h 的同学做，土木院同学不做）

用突然扩大使管道的平均流速由 v_1 减到 v_2，若 d_1 及 v_1 一定，试证：欲使测压管液面差 h 最大，必须满足 $d_2=\sqrt{2}d_1$（不计突然扩大处的沿程水头损失），并求出最大的 $h_{\max}$。

证明：

由能量方程：

$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{\alpha_1v_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{\alpha_2v_2^2}{2g}+h_w$$



得测压管液面差：

$$h=(z_1+\frac{p_1}{\rho g})-(z_2+\frac{p_2}{\rho g})=\frac{v_2^2}{2g}-\frac{v_1^2}{2g}+h_w \qquad (1)$$

依题意，不计圆管突然扩大处的沿程水头损失，$h_w=h_j=\frac{(v_1-v_2)^2}{2g}$ （2）

将（2）代入（1）得：$h=\frac{v_2^2}{2g}-\frac{v_1^2}{2g}+\frac{(v_1-v_2)^2}{2g}=\frac{v_2^2-v_1v_2}{g}$

要使测压管液面差最大，必须满足一阶导数等于零的条件：$\frac{dh}{dv_2}=\frac{2v_2-v_1}{g}=0$

解得：$v_2=\frac{v_1}{2}$

代入连续性方程：$\frac{4Q}{\pi d_2^2}=\frac{\frac{4Q}{\pi d_1^2}}{2}$

得：$d_2=\sqrt{2}d_1$，得证

此时：$h_{\max}=\frac{v_2^2-v_1v_2}{g}=-\frac{v_1^2}{4g}$

或：$h_{\max}=-\frac{v_2^2}{g}$

如果$h=(z_2+\frac{p_2}{\rho g})-(z_1+\frac{p_1}{\rho g})=\frac{v_1^2}{2g}-\frac{v_2^2}{2g}-h_w$

$h_{\max}=\frac{v_1^2-v_1v_2}{g}=\frac{v_1^2}{4g}$

$h_{\max}=\frac{v_2^2}{g}$

大学答案帮手